

Částicová stavba látek spojuje fyziku s chemií. Než začneš, osvěž si hustotu a převody jednotek, tíhovou sílu, počítání s mocninami deseti a látkové množství. U každého tématu je výklad, vzorový příklad a úlohy; výsledky najdeš na konci.

1. Skupenství látek ZŠ

Pevná látka má stálý tvar i objem, kapalina stálý objem, ale tvar podle nádoby, a plyn nemá stálý tvar ani objem – vyplní celou nádobu. Všechny látky se skládají z částic (atomů, molekul, iontů), které se neustále pohybují. Důkazem je difuze: samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé. Čím vyšší je teplota, tím rychleji se částice pohybují a tím rychlejší je difuze.

Příklad: Proč ucítíš otevřený parfém i na druhém konci místnosti, když nefouká žádný průvan?

1. Molekuly vonné látky se z hladiny uvolňují do vzduchu.
2. Neustálým pohybem a srážkami s molekulami vzduchu se samovolně rozptylují po celé místnosti – to je difuze.

Zkus sám:

1. Které skupenství má stálý objem, ale ne stálý tvar?
2. Kde se cukr rozpustí a rozptílí rychleji: ve studeném, nebo v teplém čaji? Proč?

2. Hustota a převody jednotek ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Hustota je hmotnost jednotkového objemu: $\rho = \frac{m}{V}$. Ve fyzikálních vzorcích dosazuj v základních jednotkách SI: metry, kilogramy, sekundy. Délky: $1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$, $1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$. Hmotnost: $1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$, $1 \text{ mg} = 10^{-6} \text{ kg}$. Objem: $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$ a hustota $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$.

$$\rho = \frac{m}{V} \text{ hustota} \quad 1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3 \text{ převod hustoty}$$

Příklad: Kostka s hranou 2 cm má hmotnost 21,6 g. Urči její hustotu v kg/m^3 .

1. $V = 2^3 = 8 \text{ cm}^3$.
2. $\rho = \frac{21,6}{8} = 2,7 \text{ g/cm}^3$.
3. $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$ (hliník).

Zkus sám:

1. Převeď 0,25 mm na metry.
2. Převeď 18 cm^3 na m^3 .
3. Převeď 10 mg na kilogramy.

3. Tíhová síla a rovnováha sil SS

Kde to najdeš: 1.+2. H16 Síly a momenty, 1.+2. H17 Newtonovy zákony

Na každé těleso u Země působí tíhová síla $F_G = mg$ směrem dolů, $g \approx 9,81 \text{ N/kg}$. Když je těleso v klidu, musí ji vyrovnat jiná síla stejně velká a opačného směru – třeba síla podložky, lana nebo povrchové vrstvy kapaliny. Síly jsou vektory: sčítáš je s ohledem na směr. Pro malé předměty vycházejí síly v milinewtonech: $1 \text{ mN} = 10^{-3} \text{ N}$.

$$F_G = m \cdot g \text{ tíhová síla}$$

Příklad: Jak velkou tíhovou silou působí Země na vodoměrku o hmotnosti 10 mg?

1. $m = 10 \text{ mg} = 1 \cdot 10^{-5} \text{ kg}$.
2. $F_G = 1 \cdot 10^{-5} \cdot 9,81 \approx 9,8 \cdot 10^{-5} \text{ N} \approx 0,098 \text{ mN}$.

Zkus sám:

1. Jak velkou silou musí povrchová vrstva vody držet sponku o hmotnosti 0,40 g, aby neklesla?
2. Na těleso působí síla 5 N vzhůru a 5 N dolů. Jaká je výslednice?

4. Zápis čísel pomocí mocnin deseti **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Velmi velká a malá čísla zapisuj ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$. Při násobení čísla v tomto tvaru vynásob a exponenty sečti, při dělení vyděl a exponenty odečti. Výsledek pak uprav, aby první číslo bylo zase mezi 1 a 10. Na kalkulačce zadáváš mocninu deseti tlačítkem EXP nebo „ $\times 10^x$ “.

$$(a \cdot 10^m) \cdot (b \cdot 10^n) = ab \cdot 10^{m+n} \text{ násobení}$$

Příklad: Vypočti $\frac{0,018}{6,022 \cdot 10^{23}}$ (hmotnost molekuly vody v kg).

1. $0,018 = 1,8 \cdot 10^{-2}$.
2. $\frac{1,8}{6,022} \approx 0,30$ a $10^{-2-23} = 10^{-25}$.
3. $0,30 \cdot 10^{-25} = 3,0 \cdot 10^{-26}$ kg.

Zkus sám:

1. Vypočti $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^{-7})$.
2. Vypočti $\frac{6 \cdot 10^{23}}{3 \cdot 10^{21}}$.

5. Látkové množství a molární hmotnost **SŠ**

Látkové množství n udává počet částic v „balíčcích“: 1 mol obsahuje $N_A \approx 6,022 \cdot 10^{23}$ částic (Avogadrova konstanta). Molární hmotnost M_m je hmotnost jednoho molu; pro vodu H_2O je $2 \cdot 1 + 16 = 18$ g/mol. Z hmotnosti tak spočítáš látkové množství a z něj počet částic. Ve fyzikálních vzorcích převed M_m na kg/mol.

$$n = \frac{m}{M_m} \text{ látkové množství} \quad N = n \cdot N_A \text{ počet částic}$$

Příklad: Kolik molekul je v 36 g vody?

1. $n = \frac{36}{18} = 2$ mol.
2. $N = 2 \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \approx 1,2 \cdot 10^{24}$ molekul.

Zkus sám:

1. Kolik molů vody je v 90 g vody?
2. Kolik molekul obsahuje 0,5 mol látky?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Modely struktury látek v různých skupenstvích** – Jak jsou uspořádané částice v pevné látce, kapalině a plynu.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky%20molekulov%C3%A9%20fyziky/03%20Modely%20struktury%20l%C3%A1tek%20v%20r%C5%AFzn%C3%BDch%20skupenstv%C3%ADch.pdf>
- **FS-2.1.a Pohyb částic (video)** – Krátké video o tepelném pohybu částic a difuzi.
<https://www.youtube.com/watch?v=yqMu4Uh5MuA>
- **Fyzika 007 – Fyzikální veličiny a jejich jednotky** – Jednotky SI, předpony a převody.
<https://www.fyzika007.cz/%C3%BAvod-do-studia/fyzik%C3%A1ln%C3%AD-vel%C4%8Diny-a-jejich-jednotky>

Výsledky ke kontrole

- **1. Skupenství látek:** 1) kapalina; 2) v teplém – částice se pohybují rychleji
- **2. Hustota a převody jednotek:** 1) $2,5 \cdot 10^{-4}$ m; 2) $1,8 \cdot 10^{-5}$ m³; 3) $1 \cdot 10^{-5}$ kg
- **3. Tíhová síla a rovnováha sil:** 1) asi $3,9 \cdot 10^{-3}$ N = 3,9 mN; 2) 0 N – síly jsou v rovnováze
- **4. Zápis čísel pomocí mocnin deseti:** 1) $6 \cdot 10^{-3}$; 2) $2 \cdot 10^2 = 200$
- **5. Látkové množství a molární hmotnost:** 1) 5 mol; 2) asi $3,0 \cdot 10^{23}$